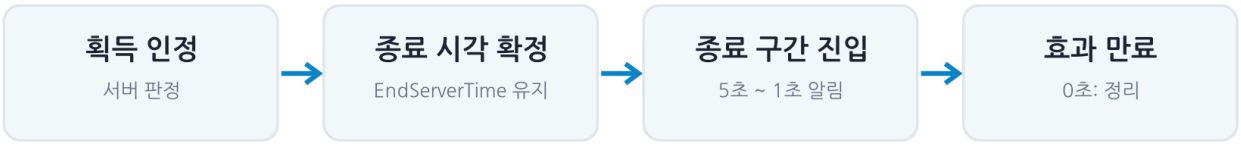
01 문서 목적 및 변경 범위

이준혁 담당 / 기존 버프 기능 유지 / 획득음 위치 A/B 비교 + 종료 예고음 로컬·월드 독립 체크 설정



핵심: 버프의 종료 시각은 기존 값을 그대로 사용합니다. 경고음은 이 값을 읽어 재생합니다.

그림 1. 서버 버프 종료 시각을 유지하는 사운드 연동 흐름

1.1 개발 목적

Quad Damage / Protection 의 기존 기능을 유지합니다. 종료 예고음은 남은 5 / 4 / 3 / 2 / 1 초에 각 1 회 발생합니다. 획득음의 A/B 비교와 종료 예고음의 출력 체크는 서로 독립적으로 제어합니다. 종료 예고음은 Local 및 World 출력을 각각 ON/OFF 할 수 있습니다. 월드 종료 예고음은 현재 버프 보유자에게서 발생합니다.

1.2 기존 시스템에서 변경하지 않을 사항

영역	유지 조건
버프 효과	Quad Damage 공격 보정과 Protection 피해 감소의 기존 계산 방식을 유지합니다.
시간 관리	최초 획득에서 확정된 서버 종료 시각을 사용합니다. 사망 후 드롭과 재획득에서도 해당 시각을 승계합니다.
아이템 운영	버프 교대 스폰, 획득 판정과 기존 공유 시간 규칙을 유지합니다.
기존 연출	Niagara + Cascade, 획득음, 남은 시간 UI 를 제거하거나 재설계하지 않습니다.

> **작업 범위** 이번 문서는 종료 예고음 출력 명세입니다. 획득 순간의 렉과 잠재적 버프 로직 문제는 관련 트렐로 안정화 카드에서 별도로 원인을 확인합니다.

1.3 이번 작업에서 새로 구현하는 것

- **Buff DT 에서 종료 예고음의 Local / World 체크박스 및 각 출력 볼륨을 조절합니다.**
- 기존 Remaining Time 을 기준으로 5 / 4 / 3 / 2 / 1 초에 예고음 1 회씩 출력합니다.
- **두 출력 경로의 중복 호출, 사망·드롭·재획득, 강제 해제와 레벨 재시작을 처리합니다.**

02 사운드 출력 시간 규칙

핵심: 별도 카운트다운 금지 / 공유 종료 시각만 참조



5회 재생은 사운드 1종을 1초 간격으로 반복한다는 뜻입니다.

그림 2. 종료 예고음 출력 시간대와 실제 버프 종료 구간

2.1 기본 출력 명세

조건	출력 / 처리
남은 시간 > 5 초	종료 예고음을 재생하지 않습니다.
남은 시간 5 초 구간	예고음을 1 회 출력합니다.
남은 시간 4·3·2·1 초 구간	각 구간에 진입할 때 동일한 예고음을 1 회씩 출력합니다.
남은 시간 0 초	버프가 종료됩니다. 종료 예고음을 추가 재생하지 않습니다.
전체 출력 횟수	정상적으로 5 초 구간부터 유지한 보유자 기준 최대 5 회입니다.

2.2 초 구간 판정 방식

남은 시간은 기존 서버 종료 시각에서 동기화된 서버 현재 시각을 뺀 값으로 산출합니다. 남은 시간이 0 초보다 크고 5 초 이하일 때만 경고 구간입니다. 구현 시 1~5 초 구간을 구분합니다. 초 구간마다 출력 여부를 기록합니다.

> **구간 예시** 표시상 4.8 초는 5 초 구간입니다. 표시상 3.9 초는 4 초 구간입니다. 지연으로 여러 구간을 건너뛰면 현재 구간만 처리합니다. 지난 구간의 소리를 몰아서 재생하지 않습니다.

2.3 종료 시각 소유권

- 버프 최초 획득 당시의 EndServerTime 은 기존 시스템을 따릅니다.
- 서버만 버프 만료를 확정합니다. 클라이언트는 해당 종료 시각으로 청각 연출을 계산합니다.
- 소유권이 바뀌어도 사운드 때문에 종료 시각을 새로 시작하지 않습니다.

03 Buff DataTable 및 볼륨 규격

필드명은 권장 예시이며 실제 프로젝트의 기존 DT 구조를 우선합니다.

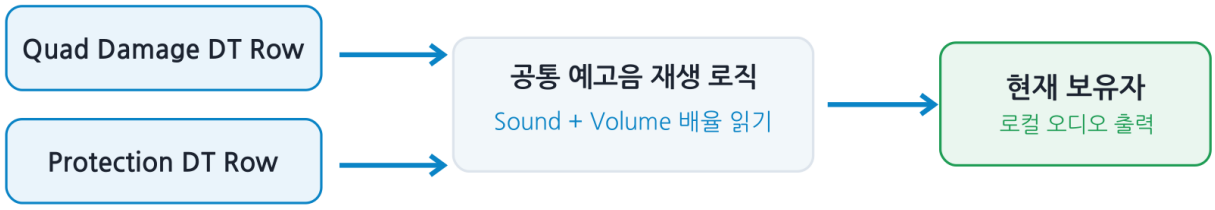


그림 3. 버프 종류별 DT 값과 공통 종료 예고음 로직의 연결

3.1 필수 설정값

DT 변수 예시	자료형 예시	동작 / 기본값
PickupSound	SoundBase 참조	획득음으로 기존 재생 기능을 유지합니다.
PickupVolume	Float	획득음 볼륨 배율. 기본값 1.0 입니다.
WarningSound	SoundBase 참조	종료 5 초 전부터 출력할 예고음입니다.
WarningVolume	Float	기본 종료 예고음의 공통 볼륨 배율(기본 1.0). 최종 출력은 채널별 볼륨 값을 추가로 곱합니다.
NiagaraEffect / ParticleEffect	기존 VFX 참조	기존 Niagara 와 Cascade 이펙트 설정을 유지합니다.
bWarningLocalEnabled	Bool (체크박스)	기획자가 로컬 2D 출력 여부를 직접 선택합니다.
bWarningWorldEnabled	Bool (체크박스)	기획자가 현재 버프 보유자 기준 3D 출력 여부를 직접 선택합니다.
WarningLocalVolume	Float	로컬 출력 볼륨 배율. 기본 예시 1.0, 0 은 로컬 무음입니다.
WarningWorldVolume	Float	월드 출력 볼륨 배율. 기본 예시 1.0, 0 은 월드 무음입니다.
WarningWorldAttenuation	SoundAttenuation 참조	월드 종료 예고음 전용 공간감·거리 감쇠 설정을 지정합니다.

3.2 사운드 값의 예외 처리

입력 상태	기대 처리
WarningSound = None	예고음은 생략합니다. 버프 효과는 정상 유지합니다.
Volume = 0	해당 사운드만 무음으로 처리합니다.
Volume < 0 또는 비정상 수치	안전한 기본값 또는 유효 범위로 보정합니다. 정책은 코드에서 일관되게 적용합니다.
재생 중 설정이 변경됨	해당 버프의 다음 출력부터 설정값을 적용합니다. 지속 재생 음원의 즉시 변경은 요구하지 않습니다.

리소스/성능 사운드 에셋 로딩으로 획득 렉이 발생하는지 프로파일링합니다. 원인이 확인되면 사전 로딩 등 비용 분산 방식을 검토합니다.

04 상태 변경과 예외 처리

재획득은 지속 시간을 초기화하지 않습니다. 출력 상태만 소유권에 따라 정리합니다.



A의 재생 상태는 정리하고, B는 현재 남은 시간대의 예고음만 재생합니다.

그림 4. 사망 후 드롭 및 다른 플레이어의 재획득 사례

4.1 동작 상황별 처리 기준

상황	사운드 처리 원칙
사망 / 중도 해제	기존 보유자의 이후 예고음 출력은 중단합니다. 활성 오디오가 남지 않도록 정리합니다.
버프 드롭	아이템 인스턴스의 종료 시각은 유지합니다. 바닥의 아이템에서 보유자 전용 경고음을 출력하지 않습니다.
다른 플레이어 재획득	새 보유자는 승계된 남은 시간 기준 현재 구간부터 출력합니다. 지나간 구간은 재생하지 않습니다.
같은 구간에서 반복 갱신	동일 버프 인스턴스·보유자·초 구간의 음원을 중복 출력하지 않습니다.
시간 보정 / 프레임 드롭	건너뛴 초 구간을 몰아서 재생하지 않습니다. 이미 출력한 구간은 다시 출력하지 않습니다.
경기 재시작 / 레벨 이동	재생 상태와 관련 사운드 핸들을 초기화합니다.
소리 미지정 / 볼륨 0	예고음은 출력하지 않습니다. 버프 효과 및 기존 종료 로직은 그대로 실행합니다.
멀티플레이	획득음은 획득 위치 고정 또는 로컬을 A/B 비교합니다. 종료 예고음은 기획 체크값대로 현재 소유자 2D / 소유자 추적 3D 를 개별 재생합니다.

4.2 누가 사운드를 듣는가?

획득음과 종료 예고음은 서로 다른 출력 정책을 사용합니다. 획득음 월드 모드의 발생원은 획득 순간 위치입니다. 종료 예고음 월드 모드의 발생원은 현재 버프를 소유한 캐릭터입니다. 종료 예고음은 Local / World 체크를 독립적으로 설정합니다. 둘 다 켜면 로컬 2D 와 캐릭터 기준 3D 가 의도적으로 함께 재생될 수 있습니다.

> 획득음은 A/B 비교. 종료음은 Local/World 독립 체크. 월드 종료 예고음은 현재 보유자에서 출력

05 구현 판정 순서와 상태 관리

서버 종료 시각과 남은 5 회차 판정은 하나로 공유합니다. 출력 분기는 Local 및 World 체크박스로 독립적으로 선택합니다. 각 분기는 같은 회차를 중복 호출하지 않습니다.

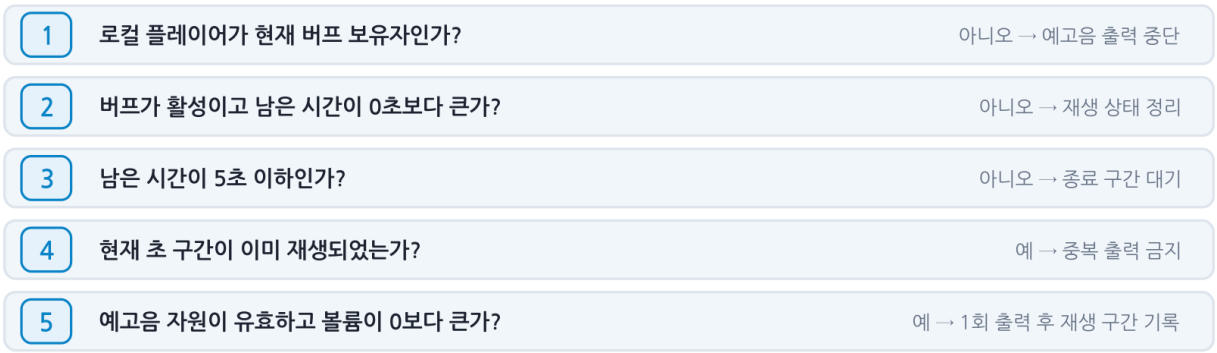


그림 5. 예고음 출력 여부의 순차 판정 예시

5.1 권장 내부 상태

상태값 예시	목적
BuffInstanceId	어느 버프 인스턴스의 출력 기록인지 구분합니다.
CurrentOwner / LocalOwner	현재 버프 소유자를 참조합니다. 로컬 출력은 해당 소유자 클라이언트에서 실행합니다. 월드 출력은 소유자 Scene Component 를 발생원으로 사용합니다.
EndServerTime	버프 만료 시각의 단일 기준으로 사용합니다.
PlayedSecondBuckets	이번 보유 구간에 재생한 1~5 초 구간을 기록합니다.
AudioComponentHandle (선택)	중도 해제 시 재생 중인 음원을 안전하게 중단합니다.

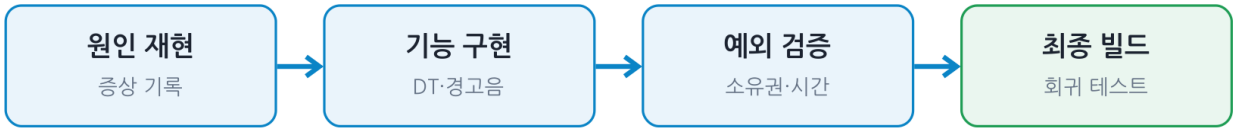
5.2 구현 로직의 의사 코드

```
onWarningBucket(buffId, owner, remaining, bucket):
  if not owner or bucket not in 1..5: return
  if alreadyPlayed(buffId, owner, bucket): return
  markPlayed(buffId, owner, bucket)
  if bWarningLocalEnabled: send 2D to current owner only
  if bWarningWorldEnabled: send 3D event with current owner actor
PlayLocal: Spawn Sound 2D (WarningLocalVolume)
PlayWorld: Spawn Sound Attached (owner scene component,
  WarningWorldAttenuation, WarningWorldVolume)
  owner change / death: cancel old audio and state
  original EndServerTime remains unchanged
```

구현 주의 Update 구현은 Tick 고정이 아닙니다. 기존 버프 상태 복제 / 타이머 변경 이벤트를 활용해 과도한 프레임별 계산을 피할 수 있습니다. 사운드 길이가 1 초를 넘는 경우 동시 재생을 제어합니다.

06 검증 시나리오와 완료 조건

버프 기능 자체를 다시 설계하지 않습니다. 버프 기능 회귀 검증과 로컬·월드 사운드 비교 검증을 모두 수행합니다.



담당자는 수정 전후 결과를 공유합니다. 기능 검증을 마친 뒤 완료로 처리합니다.

그림 6. 성능 원인 점검과 예고음 구현을 분리한 검증 흐름

6.1 주요 검증 시나리오

ID	검증 입력	통과 기준
T01	정상 획득, 6 초 이상 보유	5 / 4 / 3 / 2 / 1 초에 예고음 5 회, 0 초 추가음 없음
T02	WarningVolume 1.0 → 0.0	DT 수정으로 예고음만 무음 처리
T03	WarningSound 미지정	버프 적용·만료는 정상. 사운드만 생략
T04	3 초 남았을 때 사망 후 드롭	기존 보유자 예고음 중단. 아이템 만료 시각 유지
T05	4.3 초 남은 드롭 재획득	새 보유자 남은 시간만 승계. 지난 시점 일괄 출력 없음
T06	프레임 지연으로 4.9→2.4 초 이동	누락된 여러 회차를 몰아서 재생하지 않음
T07	동일 초 구간 다중 갱신	중복 예고음 없음
T08	게임 다시하기 / 레벨 이동	이전 버프 사운드 및 출력 상태 잔존 없음
T09	두 버프별 다른 DT Sound·Volume	각 설정대로 출력. 로직 공통 유지
T10	멀티플레이 2 인 이상	로컬 전용 / 월드 전용 / 로컬+월드 출력에서 각 체크별 1 회만 실행합니다. 의도한 동시 재생은 중복 오류로 판정하지 않습니다.
T11	기존 버프 회귀 검증	효과·피해 계산·교대 스폰·드롭 시간 승계 정상
T12	실제 패키징 빌드에서 획득	수정 전후 렉 체감 및 프레임 시간 비교·공유

6.2 담당자 완료 보고 항목

① 버프 획득 렉 분석 및 수정 범위를 공유합니다. ② 종료음 Local/World 체크박스를 각각 검증합니다. ③ World 종료 예고음이 현재 소유자를 따라가는지 확인합니다. ④ 획득음 위치 고정 방식의 A/B 청취 비교를 별도로 제시합니다. ⑤ 기존 버프 기능 회귀 테스트 결과를 공유합니다.

> 실제 코드와 UE 버전은 확인되지 않았습니다. 변수명과 오디오 경로는 구현 제안입니다. 기획자는 종료 예고음 Local/World 체크를 각각 조절합니다. 월드 경고음은 현재 소유자 위치를 따릅니다.

07 획득음 A/B 및 종료 예고음 개별 설정

획득음의 월드 A/B 는 획득 지점 고정형입니다. 종료 예고음의 월드는 현재 보유자를 따르는 방식입니다. 두 규칙을 혼동하지 않습니다.

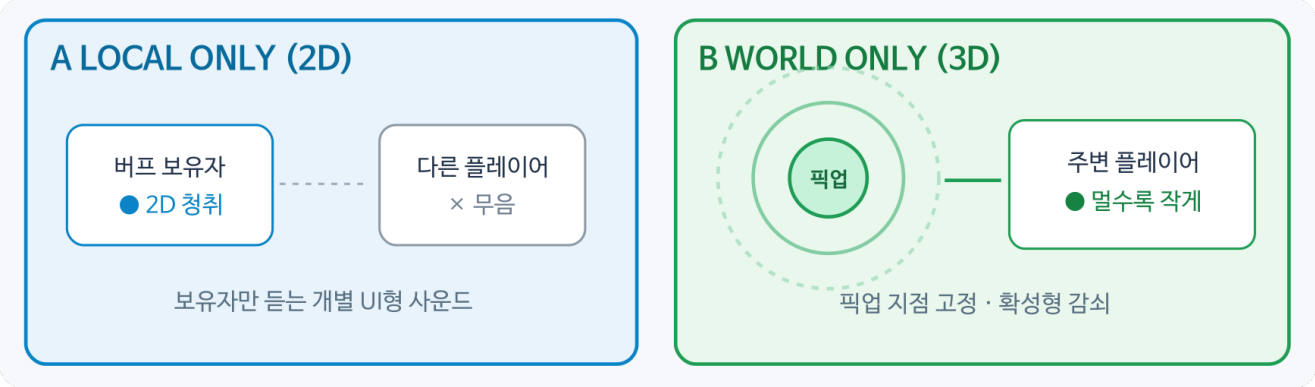


그림 7. 버프 획득음 A/B 비교 예시: 월드 획득음만 획득 장소에 고정합니다.

7.1 획득음과 종료 예고음의 출력 기준 구분

구분	획득음 A: LocalOnly	획득음 B: WorldOnly
청취	버프 보유자의 클라이언트에서만 2D 재생	버프를 획득한 순간의 월드 위치를 고정 발생원으로 3D 공간음 출력
다른 플레이어	들리지 않음	획득 위치를 기준으로 거리·감쇠 설정에 따라 미세하게 들릴 수 있음
버프 보유자	로컬 경로로 1 회 청취	3D 월드 경로만 1 회 청취. 보유자가 획득 지점에서 멀어지면 더 작아질 수 있음
버프 종료음	종료 예고음은 획득음 A/B 선택에 종속되지 않습니다.	종료음은 보유자 위치에서 3D 발생하며 Local 과 동시 ON 가능합니다.
획득음	획득 시 보유자 2D 재생	획득 시 월드 좌표 고정 3D 재생. 종료 예고음은 별도 체크와 캐릭터 부착 방식 사용

7.2 즉시 변경 가능한 기획 설정

획득음 A/B 테스트에는 PickupSoundMode = LocalOnly / WorldOnly 를 사용합니다. 종료 예고음에는 bWarningLocalEnabled 와 bWarningWorldEnabled 를 각각 Bool 체크로 제공합니다. 두 체크는 독립적으로 작동합니다. DT 변경과 테스트용 런타임 오버라이드로 비교할 수 있도록 구현합니다.

획득음 WorldOnly 는 획득 당시의 PickupWorldLocation 에 재생합니다. 종료 예고음 World 체크 시 재생 위치는 해당 시점의 현재 버프 보유자 캐릭터입니다. 두 사운드는 별도의 모드·볼륨·감쇠 설정을 가집니다. 게임 규칙은 변경하지 않습니다.

중복 금지	종료 예고음에서는 Local ON 과 World ON 을 동시에 선택해도 됩니다. 동일 채널의 중복 호출만 방지합니다.

08 획득음 A/B · 종료음 체크 조합 청취 비교

횟수·시간은 동일합니다. 종료음 로컬 전용, 월드 전용, 둘 다 ON 상태를 즉시 비교합니다. 풍부함과 난잡함은 플레이 테스트로 판단합니다.



그림 8. A/B 모드 전환부터 최종 청취 방식 확정까지의 검증 절차

8.1 구현·사운드 비교의 공정성

획득음의 WorldOnly 는 획득 위치 기준으로 비교합니다. 종료 예고음의 World ON 은 보유자 캐릭터가 이동할 때 소리 발생원도 이동합니다. 같은 사운드·동일 전투 조건으로 Local only / World only / Both ON 을 청취 비교합니다. 채널별 볼륨을 각각 조절하여 소리 겹침과 전투 정보 전달을 확인합니다.

8.2 즉시 테스트 시나리오

테스트 조건	비교할 사항 / 기록
조용한 공간 / 교전 중	버프 정보 인지, 사운드 존재감, 무기·발소리 가림 여부
1:1 / 3 인 이상 난전	소리 겹침, 방향 인지, 플레이 집중 방해 여부
근거리 / 중거리 / 먼 거리	획득음의 위치 고정형 감쇠와 종료음의 보유자 추적형 감쇠를 구별합니다. 종료음 2D/3D 동시 ON 도 검증합니다.
벽 뒤 / 계단 / 고지대 / 포탈 인근	버프 보유자 이동 / 고지대 / 포탈 / 좁은 통로에서 종료 월드 사운드가 따라오는지 확인합니다.
드롭·재획득 / 두 버프 동시 상황	경고음 소유권, 중복 청취, 불필요한 사운드 중첩
패키징 빌드 / 멀티 2 클라이언트	서버 중복 출력, 네트워크 일관성, 성능 문제

8.3 테스트 판정 및 보고

테스터는 현장감, 사운드 명료도, 난전 피로도, 상대 위치 인지를 각각 평가합니다. 종료 예고음은 체크박스로 Local Only / World Only / Both 를 전환합니다. 버프 보유자가 포탈·고지대·통로로 이동해도 월드 종료음이 보유자에서 발생하는지 확인합니다. 최종 체크 구성은 기획 검수 후 확정합니다.

미확정	종료 예고음은 기획자가 Local/World 독립 체크로 결정합니다. 월드 전용이 반드시 더 재미있다고 가정하지 않습니다. 두 경로 동시 사용도 평가합니다.

09 월드 사운드 확성형 감쇠 · UE5 설정

획득음은 획득 지점, 종료 예고음은 보유자 캐릭터를 발생원으로 삼습니다. 두 월드 사운드 모두 완만한 감쇠를 시범 적용합니다.



그림 9. 월드 사운드 감쇠 개념도: 그림 중심점은 획득음의 위치이며, 종료음의 중심점은 현재 보유자로 대체됩니다.

9.1 구현 도구 및 초기 설정 권장

UE5 항목	획득음·종료음의 World 경로에 각각 지정할 수 있습니다. 예: SA_Buff_PickupWorld 및 SA_Buff_WarningWorld.
Enable Volume Attenuation / Shape	Sphere 형 감쇠를 활용합니다. 획득음은 월드 좌표, 종료음은 보유자의 캐릭터 위치를 중심으로 사방에 퍼집니다.
Enable Volume Attenuation / Shape	활성화 / Sphere 권장. “확성기처럼 퍼지는” 표현은 360° 확산을 뜻합니다. 방향성 Cone 은 기본 선택이 아닙니다.
Attenuation Function	Natural Sound 를 우선 테스트합니다. Attenuation At Max (dB)는 미세 청취 수준으로 설정합니다.
Falloff Mode: Hold	감쇠 범위 경계 밖에서 마지막 볼륨을 유지하는 옵션입니다. UE 버전에서 제공되는지 확인합니다.
Custom Attenuation Curve	근·중·먼 거리 감쇠를 원하는 형태로 직접 조절할 대안입니다. 단, 컬링 범위까지 자동으로 해제하지는 않습니다.
Inner Radius / Falloff Distance	플레이 가능한 맵의 실제 길이·고도 차이를 측정한 뒤 설정합니다. 고정 숫자를 임의로 확정하지 않습니다.
Non-Spatialized Radius	소스 바로 근처에서 넓게 들리는 감각을 조정하는 선택 항목입니다. 멀리 소리를 보내는 기능은 아닙니다.
Air Absorption / Occlusion / Concurrency	먼 소리의 질감·벽 뒤 청취·동시 음원 제한을 테스트합니다. 원인 격리를 위해 첫 실험은 차폐 변수를 통제합니다.

초기 테스트에서 Natural Sound 및 Falloff Mode: Hold 를 확인합니다. 원거리 감쇠의 수치는 확정하지 않습니다. 획득음 및 보유자 기준 종료음에 서로 다른 Attenuation Asset 을 지정할 수 있게 구성합니다.

주의	Hold 는 “끝까지 반드시 들림”을 보증하지 않습니다. 오디오 컬링, 음원 우선순위, 동시 재생 제한, 벽 차폐, 플랫폼별 출력 레벨을 함께 검증합니다.

10 획득음 위치 고정과 종료음 소유자 추적

월드 획득음은 획득 좌표에 고정합니다. 월드 종료 예고음은 현재 보유자 Actor/Scene Component 를 따라갑니다. 두 출력 발생원을 분리합니다.

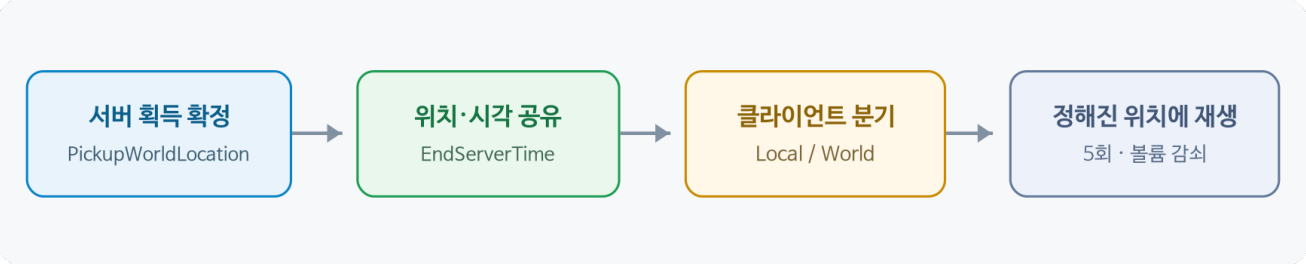


그림 10. 획득음의 위치·서버 시각 공유 흐름(종료음은 11~12 장의 보유자 기준 분기를 적용합니다.)

10.1 획득음 및 종료 예고음의 서로 다른 발생원

서버가 버프 획득을 승인하면 획득음은 PickupWorldLocation 으로 3D 재생할 수 있습니다. 종료 예고음은 같은 고정 좌표를 사용하지 않습니다. 종료음 발생 시점의 소유자 CurrentOwner 를 조회합니다. 새 소유자가 획득해도 기존 EndServerTime 을 승계합니다.

획득음 WorldOnly 에서는 Spawn Sound at Location 으로 획득 위치에 3D 재생합니다. 종료음 World 체크 시에는 Spawn Sound Attached 로 현재 소유자 Scene Component 에 오디오를 부착합니다. 다른 클라이언트에도 필요한 이벤트/상태는 별도 복제합니다. 출력 노드 자체에 자동 네트워크 복제를 기대하지 않습니다.

10.2 동일한 감쇠 규칙의 발생원 차이 검증

검증 장면	월드 사운드 3D 청취 기대 결과 / 측정 (획득음과 종료음을 구분합니다)
획득 위치 바로 옆	획득음은 픽업 지점 기준, 종료음은 현재 보유자 기준으로 선명하게 들리는지 확인합니다.
같은 층 중거리	각 이벤트의 중심점에서 멀어질수록 부드럽게 작아지는지 확인합니다.
반대편 / 고지대 원거리	원거리 미세 청취 여부를 확인합니다. Sound Attenuation 외에도 컬링·차폐 조건을 확인합니다.
보유자가 획득 후 빠르게 이탈	획득음은 획득 위치에 남습니다. 종료음은 이동한 버프 보유자에게서 발생해야 합니다.
사망·드롭·다른 플레이어 재획득	사망 시 기존 보유자 종료음 중단. 재획득자에게 버프 소유권을 넘기고 해당 캐릭터 위치에서 경고음을 출력합니다.
난전 / 포탈 / 장애물	총성·발소리를 가리지 않는지 확인합니다. 벽 뒤에서 부자연스럽게 무음이 되는지 테스트합니다.
멀티 2 클라 + 런타임 A/B	획득음 A/B 와 종료음 Local/World 체크를 각각 조절합니다. 채널별 중복, 의도한 동시 출력, 위치 추적을 검증합니다.

10.3 최종 판단 기준

획득음의 위치 고정형 공간감과 종료음의 보유자 추적형 공간감을 별도로 평가합니다. 종료음의 Local / World 체크는 최종 모드를 하나로 강제하지 않습니다. 로컬과 월드의 동시 사용도 기획이 선택할 수 있습니다. 전투 소리가 난잡하면 볼륨·감쇠·동시 재생 제한을 조정합니다.

UE5 참고: Spawn Sound Attached / Sound Attenuation / Audio Engine Overview.
https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/BlueprintAPI/Audio/SpawnSoundAttached ·
https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/sound-attenuation-in-unreal-engine

11 종료 예고음 · 로컬/월드 독립 체크 명세

최종 개발 요청: 기획자는 Buff DT 에서 로컬·월드 출력 여부를 두 체크박스로 직접 결정합니다. 종료 예고음 월드 출력은 획득 지점이 아니라 현재 버프를 보유한 플레이어를 따라갑니다.

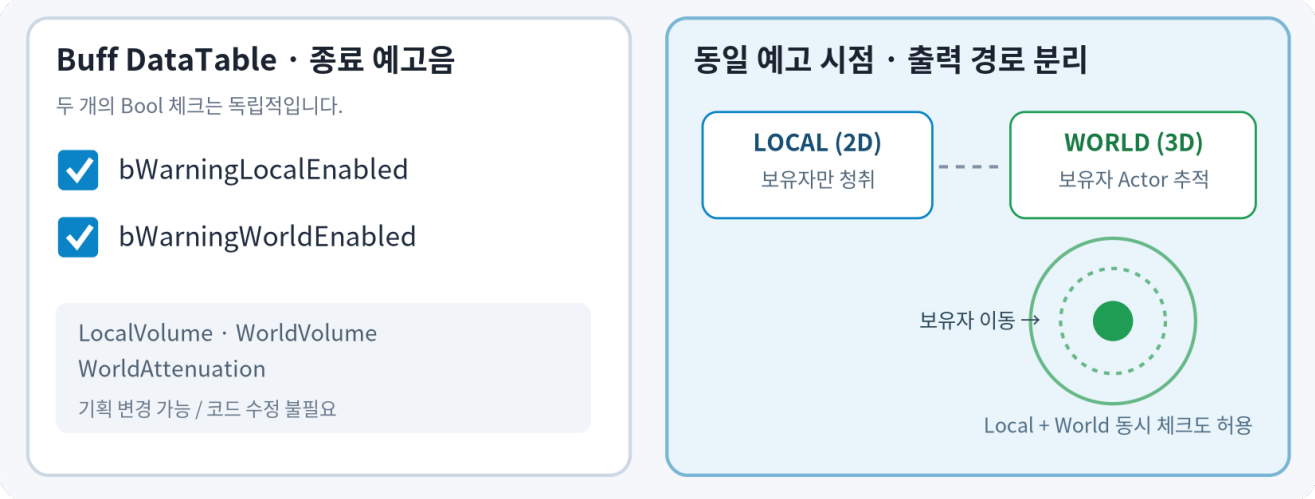


그림 11. Buff DT 의 독립 Bool 설정과 보유자 기반 2D / 3D 출력

11.1 체크 조합별 동작

Local 체크	World 체크	출력 효과
OFF	OFF	종료 예고음 미출력. 버프 만료는 정상 처리합니다.
ON	OFF	현재 보유자에게만 2D 경고음을 출력합니다.
OFF	ON	현재 보유자 캐릭터에서 3D 경고음이 발생합니다. 주변 플레이어도 거리 감쇠 후 청취합니다.
ON	ON	2D + 3D 를 각각 출력합니다. 의도한 동시 청취는 허용합니다.

11.2 DT 설정 / 출력 기준

bWarningLocalEnabled, bWarningWorldEnabled 의 값은 버프별로 설정합니다. WarningLocalVolume 과 WarningWorldVolume 도 각각 조절합니다. 공통 WarningSound 와 WarningVolume 을 재사용할 수 있습니다. 월드 전용 WarningWorldAttenuation 으로 감쇠를 별도로 튜닝합니다.

기본 체크값은 최종 기획 검수 전 확정하지 않습니다. 임시 테스트값은 Local ON, World OFF 를 제안합니다. 테스트 빌드에서는 Local only / World only / Both 를 즉시 전환할 수 있는 디버그 제어를 제공합니다.

12 보유자 추적 · 예외 및 검증

동일한 Remaining Time 에서 초 구간을 한 번만 판정합니다. 로컬과 월드는 서로 독립적인 출력 경로입니다. 월드 사운드는 현재 캐릭터를 참조합니다.

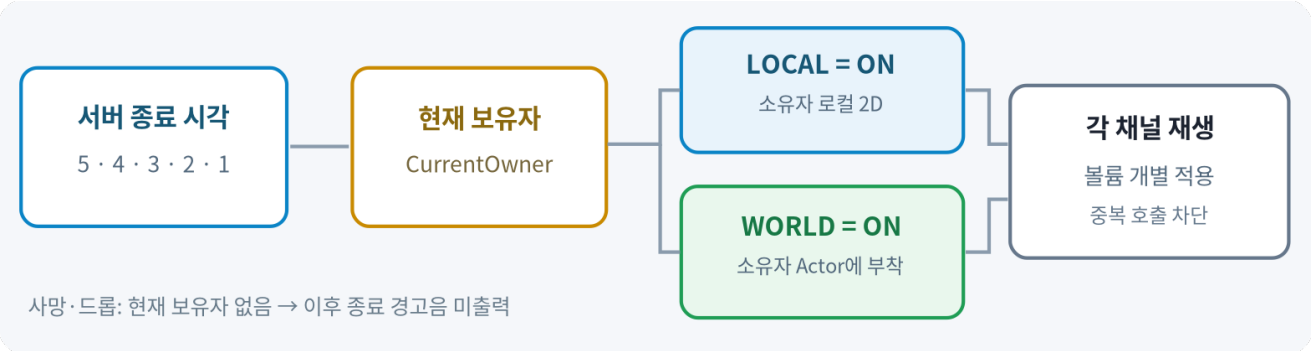


그림 12. 공유 타이머 → 현재 보유자 → 로컬/월드 별도 출력 경로

12.1 UE5 개발 구현

항목	구현 권장 방식
로컬 경로	현재 버프 보유자 클라이언트에서 Spawn Sound 2D 를 1 회 호출합니다.
월드 경로	각 청취 클라이언트에서 현재 보유자의 Scene Component 에 Spawn Sound Attached 를 사용합니다. 재생 중 캐릭터 이동을 추적합니다.
재생 횟수	초 구간마다 각 활성 채널을 한 번만 호출합니다. 두 체크 ON 은 의도된 동시 2D+3D 입니다.
복제 및 중복	버프 인스턴스/소유자/예고 초 구간 ID 를 전달하고 클라이언트 중복 처리를 방지합니다. 오디오 노드 자체의 자동 복제에 의존하지 않습니다.
소유자 변경	사망·드롭 시 이전 소유자 출력과 AudioComponent 를 정리합니다. 재획득 시 남은 시간에 따라 새로운 소유자에 부착합니다.
음량 보호	두 채널 ON 인 경우 소유자는 둘 다 들을 수 있습니다. 각 볼륨과 Concurrency 설정으로 과도한 중첩을 제어합니다.

12.2 완료 검수

① Local Only, World Only, Both, None 의 네 조합을 모두 확인합니다. ② 종료 5~1 초 총 다섯 구간만 발생합니다. ③ 보유자 이동·점프·포탈 이동에서 월드 발생원이 따라갑니다. ④ 사망·드롭 시 예고음이 남지 않습니다. ⑤ 재획득 시 새 보유자에 붙습니다. ⑥ 획득음 월드 발생원은 여전히 획득 지점 고정입니다. ⑦ 멀티클라이언트에서 원치 않는 중복 출력이 없습니다.

설정 변수명은 제안 명칭입니다. 실제 Buff DT 필드명은 기존 구현과 충돌하지 않게 매핑합니다. 최종 볼륨과 World 감쇠 수치는 실제 빌드 A/B 테스트로 결정합니다.